

Tw. Newtona-Leibniza

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (2^3 - 1^3) = \frac{7}{3}$$

Def. funkcja górnej granicy całkowania

Jeżeli $f(x)$ jest całkalne w przedziale $[a; b]$ ($a < b$), to jest całkalna w podprzedziale $[a; x]$, gdzie $x \in (a; b)$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$\int_0^1 e^{x^2} dx = ? \leftarrow \text{niecałkalne}$$

Skorzystać z addytywności całki względem funkcji podcałkowej

$$\int_0^1 (x + e^x) dx = \int_0^1 x dx + \int_0^1 e^x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + e^x \Big|_0^1$$

Skorzystać z addytywności całki względem

osi Ox , dla $x \in [0; 2]$ prosty $y = 4$, a dla $x \in [2; 5]$ krzywa $y = \frac{1}{x}$

$$P = \int_0^4 4 dx + \int_2^5 \frac{1}{x} dx$$

Oznaczanie wartości całki

$$\int_0^1 e^{x^2} dx$$

$$b-a = 1$$

$$f(x) = e^{x^2} \text{ na } [0; 1]$$

$$f(0) = e^0 = 1$$

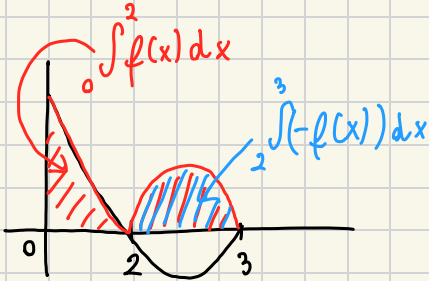
$$f(1) = e$$

$$f'(x) = 2x e^{x^2} = 0 \\ x = 0$$

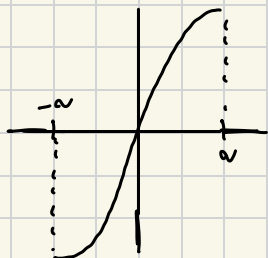
$$(b-a) \cdot 1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq (b-a)e$$

$$1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$$

$$\int_0^3 |x^2 - 5x + 6| dx = \int_0^2 (x^2 - 5x + 6) dx + \int_2^3 (-x^2 + 5x - 6) dx$$



$$\int_{-a}^a (\text{funkcja nieparzysta}) dx = 0$$



$$\int_{-100}^{100} x^2 \cdot \sin^5 x dx = 0$$

$$\int_{-a}^a (\text{funkcja parzysta}) dx = a \cdot \int_0^1 (f \cdot p) dx$$